Trabajo Práctico 1

Parte 1

Inciso 1

Una startup de salud digital quiere lanzar una app de gestión de turnos médicos en un plazo de 4 meses, con el objetivo de comenzar a operar en una red de clínicas privadas. El sistema deberá permitir que los pacientes reserven turnos online, que los médicos gestionen su agenda y se enviarán recordatorios de forma automática.

① Defina con sus palabras el objetivo del proyecto.
② Identifique al menos 4 restricciones y explique cómo afectan al proyecto.
③ Indique 3 riesgos concretos del proyecto y para cada uno de ellos indique la causa, el impacto y proponga un posible plan de mitigación.

Respuesta

Inciso 1.1

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de turnos médicos (con reserva online, gestión de agendas y recordatorios automáticos) en un plazo de 4 meses, para permitir el inicio de operaciones comerciales de la startup en clínicas privadas, cumpliendo con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.

Inciso 1.2

- **Tiempo:** Plazo estricto de 4 meses para el lanzamiento. *Efecto:* Limita la capacidad de agregar funcionalidades extra y obliga a una planificación muy rigurosa.
- **Alcance:** El sistema debe cubrir obligatoriamente tres frentes: pacientes, médicos y notificaciones. *Efecto:* Si surge un imprevisto técnico en uno, se compromete la entrega total.
- **Recursos (Humanos/Tecnológicos):** Al ser una startup, es probable que el equipo sea reducido o los servidores iniciales limitados. *Efecto:* Menor capacidad de respuesta ante tareas paralelas.
- **Calidad/Legal (Privacidad de datos):** Al tratar con salud, debe cumplir con normativas de protección de datos personales. *Efecto:* Añade complejidad técnica y auditorías que pueden retrasar el desarrollo.

Inciso 1.3

Riesgo	Causa	Impacto	Plan de Mitigación
Incumplimiento del plazo de	Estimación de tareas demasiado	La startup no puede empezar a	Definir un **MVP** (Producto Mínimo

Riesgo	Causa	Impacto	Plan de Mitigación
entrega	optimista o retrasos técnicos.	operar, pérdida de contratos con clínicas.	Viable) con lo esencial para salir a producción en la fecha pactada.
Baja adopción por parte de los médicos	Interfaz compleja o difícil de integrar en su rutina diaria.	El sistema no se utiliza, fracaso del proyecto a pesar de estar terminado.	Realizar prototipos rápidos y pruebas de usabilidad con médicos reales desde el segundo mes.
Fallos en la integración de recordatorios	Problemas con proveedores externos de SMS/Email o mala configuración.	Los pacientes pierden turnos, generando descontento en las clínicas.	Implementar un sistema de logs y alertas tempranas, y contar con un proveedor de mensajería secundario (redundancia).

Inciso 2

Elija dos proyectos reales (pueden ser conocidos o hipotéticos): uno exitoso y uno fallido.

① Describa brevemente cada uno de los proyectos (objetivo, contexto, resultado final).
② Identifique al menos 3 factores clave en cada caso que expliquen el éxito/fracaso del proyecto.
③ Explique las diferencias entre ambos proyectos y proponga 3 acciones concretas que podrían haberse tomado para evitar los problemas del proyecto fallido.

Mis proyectos elegidos son:

① Ford Edsel (Fracasó)

①

② Ford Mustang (Exito)

①

Inciso 2.1

Ford Edsel

Objetivo

Introducir una nueva marca de automóviles de gama media para capturar el mercado entre Ford y Mercury, compitiendo directamente con Oldsmobile.

Contexto:

Ford realizó numerosas encuestas para averiguar qué buscaban los estadounidenses en un automóvil, incluyendo el nombre. Pero los ejecutivos optaron por Edsel. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las encuestas para el diseño del auto.

Resultado final:

Ford acabó perdiendo 350 millones de dólares con este vehículo de alto consumo que el público consideró una alternativa poco atractiva a otros vehículos del mercado. Parte del problema radicaba en que los primeros Edsel presentaban fugas de aceite, capós atascados, maleteros que no abrían y otros fallos que minaron la confianza de los consumidores en el producto.

El caso de Ford fue un ejemplo de egos en la compañía, que ignoró los resultados de las investigaciones.

Ford mustang

Objetivo

Desarrollar un automóvil deportivo, compacto y económico dirigido a la nueva generación de jóvenes que buscaban algo diferente.

Contexto
Tras el desastre del Edsel, Lee Iacocca (gerente del proyecto) identificó un cambio demográfico. El mercado pedía estilo y personalización a un precio accesible.

Resultado final:
Fue uno de los lanzamientos más exitosos de la historia. Vendieron más de 400,000 unidades en el primer año (superando por mucho la meta de 100,000) y crearon una nueva categoría de vehículos.

Inciso 2.2

Proyecto	Factores Clave
Ford Edsel (Fracaso)	1. **Ignorar los Requerimientos:** Se realizaron encuestas pero los ejecutivos las ignoraron, imponiendo un diseño que no gustaba. 2. **Mala Calidad en los Entregables:** El auto salió con fallas mecánicas graves (fugas de aceite, botones que no funcionaban). 3. **Falta de Segmentación:** Intentaron venderle un auto "intermedio" a todo el mundo sin un público objetivo claro.
Ford Mustang (Éxito)	1. **Gestión Basada en Datos:** El diseño y precio se ajustaron estrictamente a lo que los jóvenes pedían en las investigaciones. 2. **Optimización de Recursos (Reuso):** Para reducir costos y asegurar calidad, usaron el chasis y motores del *Ford Falcon* (un modelo ya probado). 3. **Alcance y Marketing Alineados:** El proyecto se enfocó en un "MVP" (Producto Mínimo Viable) atractivo que cumplía con el presupuesto del cliente.

Inciso 2.3

Diferencia principal: La diferencia radica en la **gestión del alcance y los requerimientos**. El Edsel fue un proyecto impulsado por el "ego" jerárquico (se hizo lo que los jefes querían), mientras que el Mustang fue un proyecto impulsado por el "mercado" (se hizo lo que el usuario necesitaba), gestionando las restricciones de costo de forma inteligente mediante el reuso de componentes.

3 Acciones concretas para evitar los problemas del Ford Edsel:

① **Establecer "Quality Gates" (Puertas de Calidad):** No permitir que el proyecto pase a la fase de producción masiva si los prototipos presentan fallas críticas (como las fugas de aceite detectadas). La calidad no debe negociarse por la fecha de entrega.

② **Validación de Requerimientos con Stakeholders:** Implementar un proceso donde los resultados de las encuestas sean vinculantes para el equipo de diseño, evitando que decisiones subjetivas de la gerencia alteren el objetivo del proyecto.

③ **Gestión de Riesgos Técnicos (Simplicidad):** En lugar de intentar innovar en todos los componentes a la vez (lo que causó las fallas del Edsel), se debió aplicar la estrategia del Mustang: utilizar componentes mecánicos ya probados y confiables para centrar la inversión solo en la estética y el marketing.

Inciso 3

Elija una organización y describa a qué se dedica (cuál es su misión). Formule un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa y luego:

① Identifique un programa para la implementación del objetivo estratégico que incluya al menos tres proyectos.
② Explique por qué los proyectos forman parte del programa.

Elijo **Netflix**.

Misión:
Entretener al mundo con historias "emocionantes", brindando a los usuarios control total sobre qué ver, cuándo y dónde, a través de una experiencia de streaming personalizada y sin interrupciones.

Objetivo estratégico

Reducir la tasa de abandono de suscripciones en un 15% a nivel global durante el próximo año, mediante la optimización de la relevancia del contenido y la mejora de la experiencia de usuario en condiciones de baja conectividad.

Inciso 3.1

Nombre del Programa: *"Ecosistema de Retención y Fidelización 2026"*
Proyectos que lo integran:

① **Proyecto "Recommender AI Engine":** Desarrollo de un nuevo algoritmo de aprendizaje profundo para predecir gustos del usuario con mayor precisión.
② **Proyecto "Smart Downloads":** Implementación de una funcionalidad que descarga automáticamente capítulos de series favoritas cuando el usuario tiene Wi-Fi.
③ **Proyecto "Global UX Refresh":** Rediseño de la interfaz de usuario para reducir el "tiempo de elección" (time-to-browse) en dispositivos móviles.

Inciso 3.2

Forman parte del programa porque:

- **Interdependencias de tareas:** El éxito del *Proyecto 3 (UX)* depende de los datos generados por el *Proyecto 1 (Algoritmo)*. Si el algoritmo no es preciso, el rediseño de la interfaz no cumplirá su función de retener al usuario.
- **Alineación con el beneficio estratégico:** Ninguno de estos proyectos por sí solo garantiza la reducción del 15% de abandonos. Sin embargo, gestionados en conjunto, logran el beneficio de "fidelización" que busca la organización.
- **Gestión de recursos y riesgos:** Al compartir la misma infraestructura de servidores y especialistas en datos, el Director del Programa puede balancear los recursos si, por ejemplo, el *Proyecto 2* presenta riesgos técnicos que requieran más personal, sin perder de vista el objetivo global.

- **Escalamiento de problemas:** Si surge un cambio en las leyes de privacidad de datos que afecte al algoritmo (Proyecto 1), el impacto se gestiona a nivel programa para ajustar simultáneamente cómo se presentan los datos en la interfaz (Proyecto 3).

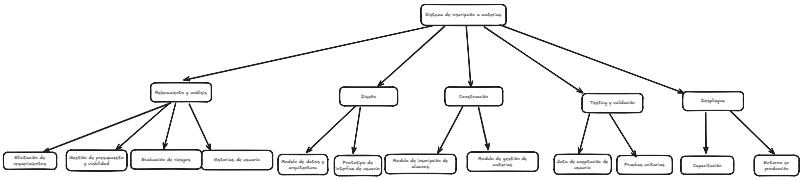
Parte 2

Inciso 4

Una universidad necesita desarrollar un sistema de inscripción a materias online. Dicho sistema deberá permitir que los alumnos se inscriban a las materias, validar las correlatividades y generar listados para los docentes.

① Proponga una descomposición del proyecto en actividades principales (nivel 1) y descompónganla en tareas (nivel 2).

② Explique qué criterio utilizó (por fases, entregables, etc.) y justifique por qué es adecuado para este proyecto.



Se aplicó un **enfoque uniforme basado en sustantivos** para todos los niveles del WBS. Esto permite que cada elemento de la estructura represente un **entregable concreto y verificable**, facilitando el control de la calidad y la gestión del avance del proyecto sin ambigüedades entre acciones y productos

Inciso 5

Revise el siguiente conjunto de tareas y determine cuáles NO cumplen criterios de completitud. Justifique y corríjalas:

- "Desarrollar sistema"
- "Hacer pruebas"
- "Diseñar base de datos en 2 días"
- Desarrollar sistema:
  - **NO cumple: Duración aceptable**, **Acotada** e **Independiente**.
    - **Justificación:** * No tiene una **duración aceptable**, ya que desarrollar un sistema completo excede por mucho las 2 semanas sugeridas.
      - No es **acotada**, pues no define un evento de fin específico antes de la entrega total.
      - No es **independiente**, ya que es la suma de todas las tareas del proyecto y requiere constantes inputs de todas las áreas
  - **Corrección:** *"Módulo de gestión de usuarios finalizado"* (o un componente específico que se pueda terminar en < 10 días).
- Hacer pruebas

- **NO cumple: Estado medible** y **Producir un entregable**.
- **Justificación:** * No tiene un **estado medible**: decir "estamos haciendo pruebas" no permite saber si estamos al 20% o al 80% del trabajo.
  - No se define un **entregable** claro (como un informe de errores o un acta de conformidad) que sirva como signo visible de que la actividad se completó.
- **Corrección:** *"Informe de errores de integración aprobado"* o *"Acta de aceptación de usuario firmada"*.

- "Diseñar base de datos en 2 días"
  - **NO cumple: Tiempo y costo estimable** e **Independiente**.
  - **Justificación:** * Viola la lógica de **Tiempo estimable**: el nombre de la actividad no debe contener la duración, ya que la estimación es una propiedad de la tarea, no su identidad. Si el tiempo cambia, la tarea "deja de existir" por su nombre.
    - Puede fallar en **Independencia**: si el diseño depende de un input adicional de último momento, la restricción de "2 días" en el nombre vuelve rígida la planificación.
  - **Corrección:** *"Esquema físico de la base de datos"* (y se le asigna la duración de 2 días en el cronograma, no en el nombre).

Inciso 6

Explique con un ejemplo la diferencia entre duración y esfuerzo, mostrando cómo cambia al agregar recursos.

El **esfuerzo** es la cantidad de trabajo "neta", mientras que la **duración** es el tiempo que el calendario marca desde que empiezas hasta que terminas.

La relación teórica es:
$Duracion = Esfuerzo/Recursos$

Ejemplo:

Pintar una casa

Esfuerzo: Se estima que pintar toda la casa requiere **40 horas-hombre** de labor. Este número es fijo independientemente de cuánta gente trabaje (el esfuerzo para cubrir las paredes no cambia).

- **Escenario A (1 pintor):**
  - Si el pintor trabaja 8 horas por día, la **duración** será de **5 días laborales**.
- **Escenario B (2 pintores):**
  - Si ambos trabajan 8 horas al mismo tiempo, el esfuerzo (40h) se reparte. La **duración** se reduce a **2.5 días laborales**.

Tabla comparativa de cambios al agregar recursos

Concepto	Definición Técnica	¿Qué pasa si agregas más gente?
Esfuerzo	Cantidad total de trabajo (medido en horas-persona o meses-persona).	**Se mantiene constante** (o sube ligeramente por la necesidad de coordinar).
Duración	Tiempo calendario transcurrido desde el inicio al fin.	**Tiende a disminuir** (siempre que la tarea sea divisible).
Recursos	Personal o herramientas asignadas a la tarea.	**Aumenta.**

Parte 3

Costos

Inciso 7

Una empresa quiere desarrollar un sistema pequeño de gestión interna (aproximadamente 10 KLOC):

① Clasifique el tipo de sistema (orgánico / semi-embebido / embebido) y justifique.
② Identifique al menos 5 factores que podrían afectar la estimación. Explique cómo impacta cada uno.

Inciso 7.1

El sistema de gestión interna de aproximadamente 10 KLOC se clasifica como **Orgánico**.

- **Justificación:** Según los modelos algorítmicos como **COCOMO**, los proyectos pequeños (alrededor de 10.000 líneas de código) con requisitos familiares y desarrollados en entornos estables se consideran **orgánicos**. Estos proyectos suelen tener un **bajo nivel de innovación**, una **complejidad baja** y son realizados por equipos pequeños que conocen bien el dominio del negocio.

Inciso 7.2

① **Variaciones en los perfiles del personal:** Las estimaciones se realizan asumiendo personas con un perfil técnico determinado; si los desarrolladores asignados finalmente tienen habilidades o experiencias distintas, la duración de las tareas cambiará significativamente.
② **Eficiencia y productividad** (**Interrupciones**)**:** El tiempo transcurrido suele ser mayor al tiempo de trabajo neto debido a interrupciones constantes. Cada interrupción demanda tiempo extra para que el trabajador recupere su nivel previo de productividad.

③ **Errores e interpretaciones erróneas:** Los malentendidos sobre los requerimientos o el trabajo a realizar obligan al equipo a **rehacer trabajo ya hecho**, lo que altera los plazos y costos previstos originalmente.

④ **Experiencia en la aplicación** (**AEXP**)**:** El conocimiento previo del grupo en sistemas similares tiene una gran influencia; a menor experiencia en el dominio de la aplicación, mayor será el esfuerzo humano requerido para completar el proyecto.

⑤ **Uso de herramientas de software** (**TOOL**)**:** La disponibilidad y madurez de las herramientas de desarrollo actúan como un **multiplicador de productividad**. El uso de herramientas básicas o inadecuadas incrementa el esfuerzo necesario para obtener los mismos resultados.

Inciso 8

Explique por qué las estimaciones iniciales suelen ser inexactas y proponga dos estrategias concretas para mejorar la estimación.

Respuesta:

En la ingeniería de software, las estimaciones iniciales son **notoriamente inexactas** porque los profesionales actúan más como **creadores que como constructores**, lo que dificulta aplicar la experiencia de tareas repetitivas como en otras profesiones.

Las principales causas de esta inexactitud son:

- **Problemas Políticos y Técnicos:** A menudo las estimaciones se convierten en objetivos rígidos o se ajustan por conveniencia presupuestaria, sumado a que frecuentemente **no existen datos históricos** para sustentar los cálculos.
- **Incertidumbre en el Alcance:** Los **requerimientos ambiguos**, el alto nivel de innovación y la falta de participación de los interesados en etapas tempranas generan una base inestable para cualquier cálculo.
- **Factores de Variabilidad Humana:** La duración real se ve afectada por la **diferencia en los perfiles** de los desarrolladores, la pérdida de **eficiencia por interrupciones** constantes y la necesidad de **rehacer trabajo** debido a errores o malas interpretaciones.
- **Imprevistos Técnicos:** Eventos fuera del control del equipo, como fallas de energía, problemas técnicos o demoras de proveedores, suelen quedar fuera de las previsiones iniciales.

Para mejorar la precisión de estas estimaciones, se proponen las siguientes dos estrategias concretas:

1. Aplicación de la Técnica de los Tres Puntos

Esta estrategia permite gestionar la incertidumbre mediante el cálculo de un promedio ponderado basado en tres escenarios posibles para cada actividad:

- **Estimación Optimista (O):** Todo sucede según lo planeado.
- **Estimación Pesimista (P):** Falla todo lo que se prevé que puede fallar.
- **Estimación Media (M):** La duración normal o usual de la tarea.
- **Fórmula:** Estimación=$(O + 4M + P)/6$. Al otorgarle un peso mayor a la duración media, se evita que los valores extremos distorsionen la planificación, permitiendo una visión más realista del esfuerzo necesario.

2. Descomposición mediante WBS (EDT) y Estimación Granular

Consiste en dividir el proyecto jerárquicamente en actividades y tareas hasta alcanzar un nivel de detalle suficiente.

- **Cómo mejora la estimación:** En lugar de intentar calcular el costo y tiempo del proyecto completo, se realiza la **estimación en el último nivel de la estructura** (las tareas más pequeñas).
- **Beneficio:** Estimar tareas de **duración aceptable** (idealmente de 10 días a 2 semanas) permite que los cálculos sean mucho más exactos. Una vez obtenidas estas cifras, el Líder de Proyecto simplemente debe agregarlas (sumarlas) para determinar el costo y tiempo total de manera fundamentada.

Inciso 9

Compare al menos dos técnicas de estimación aplicadas a un mismo caso práctico. Indique ventajas y limitaciones.

Para realizar esta comparación, utilizaremos el **caso práctico** de un sistema pequeño de gestión interna de **10 KLOC** (10,000 líneas de código) clasificado como **orgánico**, aplicando las técnicas de **Estimación de Tres Puntos** y el modelo algorítmico **COCOMO Básico**.

1. Técnica de Estimación de Tres Puntos

Esta técnica se aplica generalmente en el nivel más bajo de la WBS para gestionar la incertidumbre de tareas específicas. Si tomamos una actividad como "Codificación de módulos principales", el equipo podría definir:

- **Optimista (O):** 10 días (todo sale perfecto).
- **Media (M):** 15 días (duración normal).
- **Pesimista (P):** 26 días (fallan los proveedores o hay errores técnicos).
- **Cálculo:** Estimación=$(10 + 4 \times 15 + 26)/6 = 16$ días.
- **Ventajas:**
  - **Equilibra los extremos:** Al darle un peso mayor a la duración media, evita que el optimismo o pesimismo excesivo distorsionen el plan.
  - **Fácil de entender:** Utiliza la intuición del equipo sobre escenarios posibles.

- **Limitaciones:**
  - **Subjetividad:** Sigue dependiendo de la percepción del estimador, la cual puede verse afectada por interrupciones o falta de experiencia.
  - **No considera el costo total:** Es una técnica de duración, no necesariamente de costo integral de proyecto.

2. Modelo Algorítmico COCOMO (Básico)

A diferencia de la anterior, esta técnica utiliza fórmulas matemáticas basadas en el tamaño del software (KLOC) para calcular el esfuerzo total. Para un sistema **orgánico** de 10 KLOC, se usan las constantes a=2.4 y b=1.05:

- **Fórmula:** Esfuerzo(PM)=2.4×(10)1.05=26.9 personas/mes.
- **Ventajas:**
  - **Base científica:** Proporciona un **framework analítico cuantitativo** basado en datos estadísticos de proyectos pasados.
  - **Estimación de fases:** Permite predecir cuánto esfuerzo requerirá cada etapa (diseño, programación, integración).
- **Limitaciones:**
  - **Dependencia del tamaño:** Requiere conocer el número de líneas de código (KLOC) de antemano, lo cual es muy difícil de precisar en las etapas iniciales.
  - **Rigidez inicial:** El modelo básico no considera el impacto de herramientas de software (TOOL) o la capacidad del personal (ACAP) hasta que se aplica la versión intermedia.

Comparación de Ventajas y Limitaciones

Característica	Técnica de Tres Puntos	COCOMO Básico
Enfoque	Micro: Tareas individuales de la WBS.	Macro: Esfuerzo total del proyecto.
Principal Ventaja	**Gestión de la incertidumbre** diaria y eventos inesperados.	**Previsibilidad** del ciclo de vida y distribución de fases.
Principal Limitación	Puede ser **notoriamente inexacta** si el experto no tiene datos históricos.	No exhibe **economía de escala** (si B>1.0), aumentando costos por problemas de comunicación.
Uso Recomendado	Para planificar la duración aceptable (10 días a 2 semanas) de tareas.	Para determinar el presupuesto inicial y la cantidad de personas-mes necesarias.

Inciso 10

Elija una situación en un proyecto de software en la que una mala estimación haya generado un problema relevante durante su desarrollo.

① Descríbalo brevemente, teniendo en cuenta el tipo de sistema, tamaño, complejidad, plazo, etc.
② Indique cuál fue la estimación incorrecta y explique los motivos.
③ Describa al menos 2 consecuencias concretas que produjo esta mala estimación y cómo las corregiría.

Respuesta:

El **NHS National Programme for IT** (**NPfIT**) es, posiblemente, el ejemplo de libro más famoso de "fracaso por estimación y gestión" en la historia de la ingeniería de software. Las fuentes (informes de la OGC y el British Journal of General Practice) confirman tus puntos sobre la falta de involucramiento de los usuarios y la gobernanza débil. **Es una elección excelente.**

I. Descripción del Sistema

- **Tipo de sistema:** Se clasifica como un sistema de **Modo Embebido** (**Embedded**) según el modelo COCOMO. Esto no se debe a que sea un dispositivo físico, sino a la extrema rigidez de sus restricciones operativas, la complejidad de integración con infraestructuras críticas preexistentes y la alta garantía de funcionamiento requerida (**RELY**), donde un error de datos puede comprometer la salud de los pacientes.
- **Tamaño y Complejidad:** Proyecto de **Tipo A** (estratégico, duración >18 meses, riesgo alto). Representa uno de los sistemas de información civil más grandes del mundo, con una arquitectura distribuida masiva y una altísima complejidad sociotécnica.
- **Plazo:** Originalmente planeado para 10 años, con ciclos de aprobación burocráticos y presupuestos gubernamentales cerrados.

II. Estimación Incorrecta y Motivos

La falla consistió en una **infravaloración masiva del esfuerzo de integración y del costo total**, que pasó de una estimación inicial de **£6.2 mil millones** a un costo real proyectado de más de **£10 mil millones**.
Motivos principales:

① **Estimación "Top-Down" Impuesta:** Los plazos y presupuestos se fijaron por objetivos políticos y no por un análisis técnico detallado de la base de código necesaria.
② **Ignorancia del "Cono de Incertidumbre":** Se trataron las estimaciones iniciales (fase de factibilidad) como compromisos inamovibles, sin margen para el refinamiento a medida que avanzaba el proyecto.
③ **Falta de participación de Stakeholders:** No se estimó el esfuerzo requerido para la gestión del cambio. Al no involucrar a los médicos en el diseño inicial, los requerimientos fueron ambiguos y sufrieron una deriva constante (**Scope Creep**).

III. Consecuencias y Correcciones

Consecuencia 1: Reelaboración masiva y retrasos en cascada. La falta de definición de interfaces con sistemas locales obligó a descartar módulos enteros de software y programarlos de nuevo.

- **Corrección:** Implementar una **EDT/WBS** (**Estructura de Desglose de Trabajo**) granular mediante un enfoque de equipo completo. Cada paquete de trabajo debe tener un entregable verificable y una duración máxima de **2 semanas** (80 horas), permitiendo aplicar una **Estimación Bottom-Up** más precisa y detectar desviaciones en tiempo real.
  Consecuencia 2: Incapacidad de realizar beneficios y cancelación del programa. El desvío presupuestario y la falta de módulos funcionales operativos llevaron a la cancelación parcial del programa en 2011, perdiendo años de inversión.
- **Corrección:** Adoptar un **Modelo de Estimación Iterativo** (como en metodologías ágiles). En lugar de estimar el proyecto completo al inicio, se debe estimar por "olas" de desarrollo, validando el valor comercial y técnico al final de cada iteración. Esto permite ajustar las proyecciones de costos basándose en datos de rendimiento reales (**Velocity**) y no en suposiciones teóricas.

Parte 4

Gestión de Proyectos

Inciso 11

Una municipalidad quiere implementar un sistema digital para gestionar reclamos ciudadanos.

① Identifique al menos 4 stakeholders.
② Para cada stakeholder explique el interés, la influencia y las expectativas sobre el sistema.
③ Construya una matriz de impacto y explique 2 decisiones tomadas a partir de ella

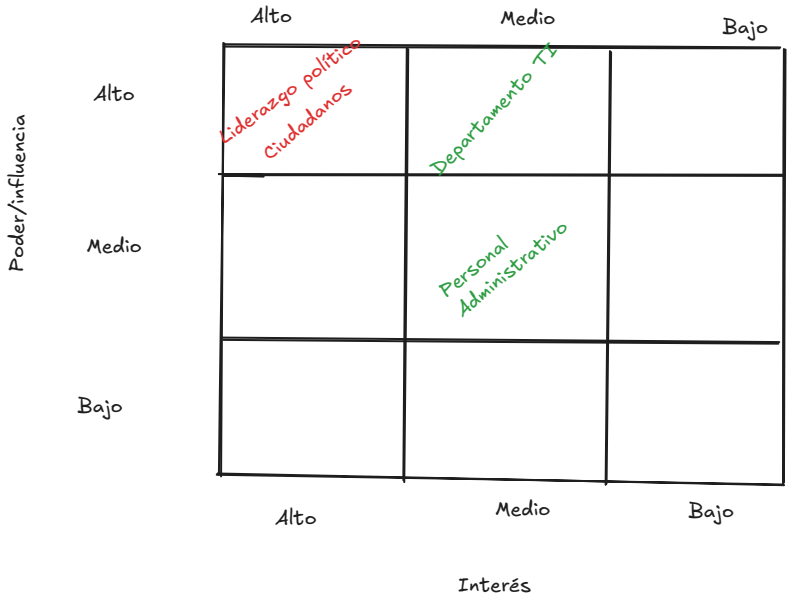
Inciso 11.1

① **Ciudadanos** / **Residentes** (Externos): Los usuarios finales que utilizan el sistema para realizar reclamos.
② **Liderazgo Político** (**Intendente** / **Concejales**) (Internos): Quienes definen la agenda estratégica y aprueban el presupuesto.
③ **Personal de Administración** / **Atención al Ciudadano** (Internos): Los empleados que operarán el sistema y gestionarán las respuestas.
④ **Departamento de TI** (**Sistemas**) (Internos): Responsables de la infraestructura técnica y la integración del nuevo software.

Inciso 11.2

Stakeholder	Interés	Influencia	Expectativas
Ciudadanos	Calidad de servicio y rapidez en respuestas a consultas.	**Alta**: Tienen derecho a objetar decisiones y son los clientes directos.	Servicios integrados, eficientes, transparentes y de fácil acceso.
Liderazgo Político	Alineación con la agenda gubernamental y realización de beneficios agregados.	**Muy Alta**: Extraen autoridad de la jerarquía y controlan el presupuesto.	Aumentar la velocidad de implementación de políticas y lograr resultados específicos.
Personal Administrativo	Optimizar los procesos de trabajo y mejorar la gestión interna.	**Media**: Su compromiso es crítico para evitar que el cambio de cultura falle.	Herramientas que simplifiquen sus tareas y roles/responsabilidades claros.
Departamento de TI	Integración técnica con sistemas existentes y uso de herramientas correctas.	**Alta**: Poseen el conocimiento técnico necesario para la implementación exitosa.	Requerimientos claros desde etapas tempranas y tecnología fiable.

Inciso 11.3



Inciso 12

Identifique 3 beneficios concretos y medibles que se espera obtener con la implementación del proyecto anterior, y para cada uno:

① Describa el beneficio de manera específica.
② Defina cómo y en qué momento se podría evaluar.
③ Especifique qué resultado se esperaría observar

I. Mejora en la Calidad de Servicio: Reducción del tiempo de respuesta

- **Descripción específica:** Disminución del tiempo promedio transcurrido desde que un ciudadano ingresa un reclamo hasta que recibe una respuesta oficial o resolución.
- **Evaluación:** Se evaluará mediante la comparación de los **Indicadores Clave de Desempeño** (**KPI**) del sistema digital frente a los registros históricos manuales. El momento ideal es durante la **Fase 4** (**Entrega de beneficios incrementales**), realizando cortes trimestrales.
- **Resultado esperado:** Una reducción del **30% en el tiempo medio de resolución** de reclamos en los primeros 6 meses de implementación.

II. Eficiencia Administrativa: Reducción de costos operativos internos

- **Descripción específica:** Disminución de la carga de trabajo manual del personal administrativo al automatizar la clasificación y el ruteo de reclamos a las áreas correspondientes.
- **Evaluación:** Se realizará un análisis de **esfuerzo de trabajo** (horas-hombre) dedicado a tareas de clasificación antes y después de la implementación. Se evaluará al finalizar el primer año del programa en la **Fase 5** (**Cierre y revisión**).
- **Resultado esperado:** Ahorro de **20 horas semanales** de labor administrativa por departamento, permitiendo que el personal se enfoque en tareas de mayor valor agregado.

III. Ajuste Estratégico: Aumento de la transparencia y participación ciudadana

- **Descripción específica:** Incremento en el volumen de ciudadanos que utilizan canales digitales para interactuar con la municipalidad, mejorando la facilidad de acceso.
- **Evaluación:** Medición de la tasa de adopción digital (cantidad de reclamos vía web/app vs. presenciales). Se evaluará mediante **revisiones periódicas de beneficios** con los interesados cada 4 meses.
- **Resultado esperado:** Lograr que el **60% de los reclamos totales** ingresen a través de la plataforma digital, reduciendo la congestión en las oficinas físicas.

Inciso 13

Diseñe un plan de comunicación básico para el proyecto.

Qué se comunicará y autoridad requerida:

El contenido de la comunicación debe centrarse en objetivos estratégicos para el éxito del proyecto:

- **Concientización:** Informar sobre los **beneficios y el impacto** del programa.
- **Compromiso:** Obtener el apoyo del personal con los cambios que se introducirán.
- **Progreso:** Mantener a todos informados sobre los avances **antes, durante y después** de la ejecución.
- **Mensajes clave:** Promover las ideas fundamentales que definen la visión del programa.
- **Autoridad:** En el sector público, la comunicación y la administración fluyen jerárquicamente. Los interesados involucrados en cada nivel representan y **extraen su autoridad** de los niveles superiores de la jerarquía, alineándose con los temas de la agenda política.

Cómo se comunicará:
La comunicación debe ser **clara, consistente, enfocada en lo esencial** y expresada en un lenguaje comprensible para todos los actores. Se deben utilizar diversos **canales de comunicación** según el público:

- **Prensa y Medios:** Canales ideales para alcanzar a públicos externos más amplios, como la ciudadanía.
- **Boletines, anuncios e informes:** Utilizados para difundir información tanto general como específica para grupos particulares.
- **Doble vía:** El plan debe asegurar que la comunicación sea bidireccional, alentando activamente el **feedback** de los interesados y confirmando que su opinión es considerada

Quién comunicará:
El plan debe asignar roles y responsabilidades claros para la gestión del compromiso:

- **Administrador de Cambios:** Es el responsable de **alinear el entendimiento** de los interesados con los objetivos del programa y de gestionar las expectativas de los clientes.
- **Administrador del Programa:** Responsable de la coordinación e integración general, asegurando que el plan de comunicaciones se cumpla en el día a día.
- **Gerente del Programa:** Proporciona el apoyo administrativo necesario para la planificación de las comunicaciones y consolida la información de progreso.

Cuando se comunicará:
La comunicación no es un evento único, sino un **proceso continuo** que atraviesa todo el ciclo de vida del programa. Debe realizarse en momentos críticos:

- **Fase inicial:** Para identificar a los interesados y analizar su impacto e importancia.
- **Durante la ejecución:** Para mantener el impulso, informar sobre los hitos alcanzados y monitorear que las expectativas no se desvíen de los objetivos originales.

- **Entrega y cierre:** Para validar la entrega de los beneficios incrementales y asegurar la transición hacia la operación normal.

Parte 5

Inciso 14

Una universidad desea implementar un “Sistema Integral Académico” en 3 meses, el cual debe permitir: gestionar inscripciones a materias, administrar notas, permitir comunicación entre docentes y alumnos e integrarse con sistemas existentes.
El proyecto aún no tiene un presupuesto definido, cuenta con un equipo de 5 integrantes, no hay claridad sobre los requerimientos, se aplica a distintas áreas (alumnos, docentes, administración) con expectativas diferentes y las autoridades esperan que el sistema “resuelva todos los problemas actuales”.
a) Detecte al menos 5 problemas concretos del proyecto.
b) Clasifique los problemas en categorías (planificación, alcance, recursos, ...) y justifique brevemente cada clasificación.
c)Redefina el proyecto proponiendo un objetivo claro, un alcance acotado y restricciones realistas.
d) Defina entre 5 y 10 tareas principales y realice un WBS de no más de 2 niveles.

Inciso 14.A

Problemas:

- Poca claridad de requerimientos
- Expectativas diferentes en cada área
- resolución mágica de todos los problemas
- Tiempo corto para la realización
- Presupuesto indefinido
- Complejidad de Integración

Inciso 14.B

① Categoría: Alcance y Especificaciones

- **Problema:** Poca claridad de requerimientos.
- **Justificación:** Las "necesidades del programa y del proyecto poco claras" y los "requerimientos ambiguos" son desafíos técnicos que llevan directamente a la reelaboración y al fracaso. No definir correctamente los límites del proyecto impide que el éxito sea medible.

① Categoría: Gestión de Interesados (Stakeholders)

- **Problema:** Expectativas diferentes en cada área y "resolución mágica".

- **Justificación:** Cuando hay múltiples áreas involucradas (docentes, alumnos, administración), la falta de alineación estratégica genera conflictos que obstaculizan el éxito.

① Categoría: Planificación y Estimación

- **Problema:** Tiempo corto para la realización (3 meses).
- **Justificación:** Se clasifica como una "**pobre estimación de la duración**", la cual es una causa crítica de fracaso. Un proyecto debe ser una secuencia de actividades completadas en un tiempo específico; si este es irreal, se rompe el equilibrio del "Triángulo de Alcance".

① Categoría: Recursos y Finanzas

- **Problema:** Presupuesto indefinido y equipo pequeño (5 integrantes).
- **Justificación:** Los recursos financieros y humanos son **restricciones interdependientes**. La falta de definición presupuestaria impide administrar los costos adecuadamente, mientras que un equipo sin las "competencias necesarias" o mal coordinado es un factor de riesgo documentado.

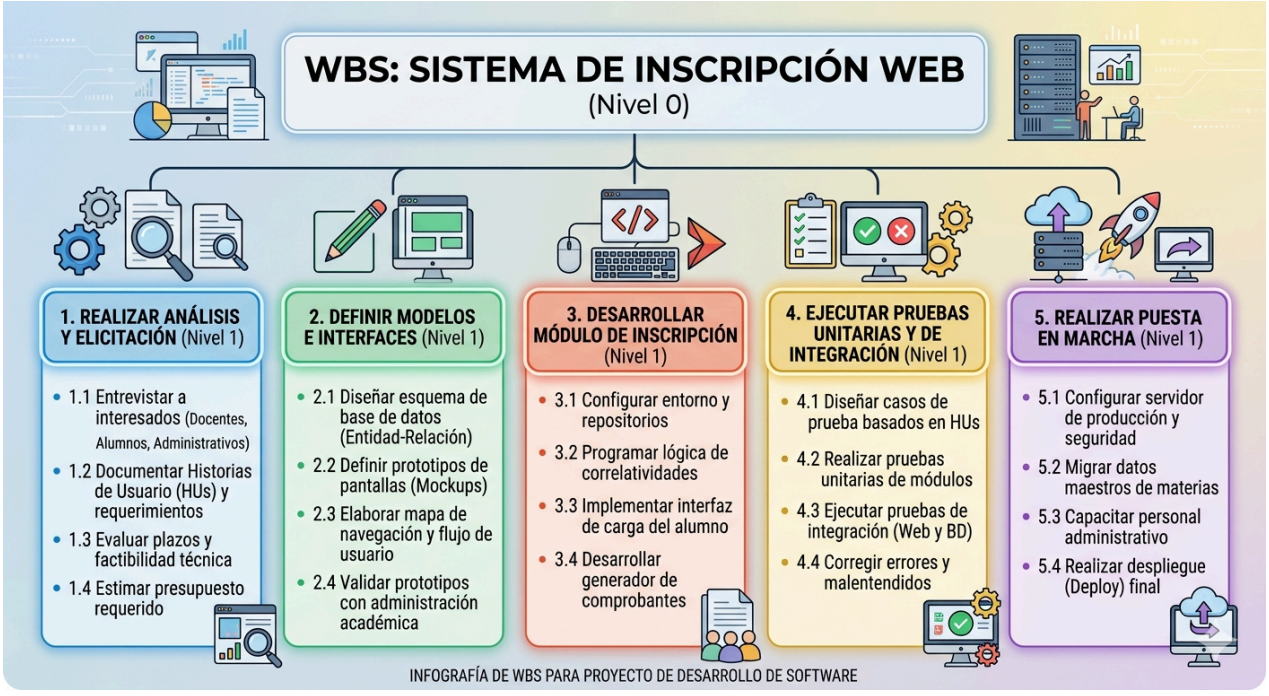
① Categoría: Complejidad Técnica e Integración

- **Problema:** Integración con sistemas existentes.
- **Justificación:** La complejidad de la integración de nuevos proyectos con los acuerdos existentes, es un factor que afecta el éxito en el sector público. Este tipo de desafíos técnicos suelen subestimarse en la fase inicial, provocando retrasos masivos.

Inciso 14.C

Propuesta de Redefinición del Proyecto: "Módulo Digital de Ingreso Académico"

- **Objetivo Claro:** Implementar un sistema funcional de **inscripción web para ingresantes** de la cohorte 2026 en un plazo de 3 meses, permitiendo el registro de datos personales y la carga de documentación obligatoria de manera digital.
- **Alcance Acotado:**
  - **Lo que incluye:** Interfaz de usuario para carga de datos, repositorio digital de documentos de identidad y título secundario, y un panel de validación para el área administrativa.
  - **Lo que NO incluye (Exclusiones):** Gestión de notas finales, sistema de comunicación (chat) docente-alumno, e integración automática con sistemas de contabilidad o legados preexistentes. Estas funcionalidades se consideran para futuras fases del programa (sería ideal que fuera parte de un programa que incluya este proyecto junto con la integración del resto de las funcionalidades en otro proyecto).
- **Restricciones Realistas:**

- **Tiempo:** Plazo máximo de 3 meses (Proyecto Tipo D en cuanto a duración, pero con riesgo medio por la falta de requerimientos previos).
- **Recursos:** Equipo fijo de 5 integrantes (1 Líder de Proyecto, 1 Analista de Negocios y 3 Desarrolladores).
- **Costo:** Se requiere la asignación de un presupuesto inicial específico para la infraestructura de servidores y licencias de software, para evitar la causa de fallo por "pobre estimación de costos".
- **Calidad:** El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos personales y asegurar una disponibilidad del 99% durante el período de inscripción.

Inciso 14.D